

题目：透过散射介质的光学成像

实验目的

- 1、了解点扩散函数在光学成像中的作用。
- 2、初步了解信息光学的基本原理。

实验原理

成像是人类获取外界信息的最重要手段。眼球晶状体将外界成像于视网膜从而能感知世界，天文望远镜收集外太空的星光从而能探索宏观宇宙，显微镜将微生物放大从而能探索微观世界。我们现有的科技能让我们轻松地对小至分子、大到星系的物体进行光学成像和观察。然而在各种光学成像的场合中都可能遇到一个问题的困扰：散射。例如天文望远镜观察受限于大气湍流对星光的随机散射，生物显微观察受限于上层生物组织的吸收散射，日常监控受限于云雾烟雾等对现实场景的遮挡散射。当天文望远、生物显微、医学成像甚至日常生活观察等众多场合遇到散射影响时都无法获得预期的高质量图像。克服散射介质的光场散射，实现透视成像是一项非常具有挑战性的工作。这个研究在生物医学、安全监控和军事国防等领域都具有重要的应用潜能。

1、点扩散函数（PSF）

点扩散函数是指成像系统物平面上一个点光源在像平面上所形成的像。点扩散函数是表征光学成像系统的重要参数，其傅里叶变换即为光学传递函数（OTF），其 OTF 的模即为调制传递函数（MTF）。对于理想的成像系统，在几何光学近似条件下点扩散函数为一个理想的点。当考虑衍射的作用时，点扩散函数为艾里斑。几何光学和衍射理论认为，当点光源偏离时，点扩散函数不会发生改变，只发生平移，因此物平面上的光强分布可以准确地投影在像平面上，此即为点扩散函数的平移不变性。点扩散函数的平移不变性是光学成像的理论基础。

2、光学记忆效应和解卷积原理

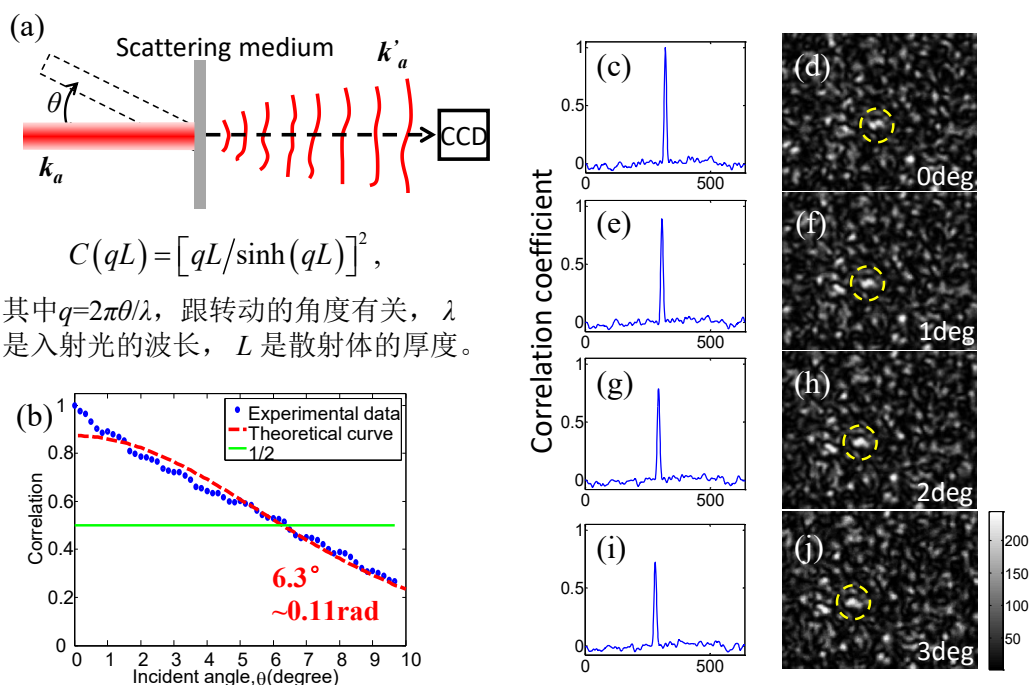


图1.散射介质的记忆效应^[47]

Fig. 1 Optical memory effect of a scattering medium ^[47]

散斑相关成像技术（包括解自相关方法和解卷积方法）所依赖的物理基础和关键是所谓

的“光学记忆效应”(optical memory effect, OME)^[45,46]。它是由Feng^[45]等人计算散射介质传输系数的关联函数时,发现的一种重要的现象:当散射介质的入射激光转动一个小角度,其出射散射光也随之转动相同的角度。散射光形成的散斑图案似乎存在散射介质的记忆中,他们将此现象命名为“光学记忆效应”。随后Freund^[46]等人实验上验证了这个结论。记忆效应属于关联函数的第一阶效应,其表达式为:

$$C(qL) = [qL / \sinh(qL)]^2, \quad (1)$$

其中, $q = 2\pi/\lambda$, λ 是入射的光波波长, L 是散射介质的厚度。图 1^[47]是记忆效应的示意图和实验测得标准散射体的关联函数。记忆效应有效角度范围随着散射介质厚度的增加而减小,最大角度约等于 $\lambda/2\pi L$ 。可见,随着散射介质厚度增加,记忆效应角度范围将减少,不利于散斑相关成像技术的应用。幸运的是,2015年Judkewitz等人发现并实验证实^[48]了一种新的记忆效应——平移光学记忆效应,有别于传统角度关联光学记忆效应(称为角度记忆效应)。如图 2 所示,平移光学记忆效应是指入射光平移出射光也跟着平移。平移记忆效应能用于厚散射介质和整个空间充满散射介质的情形,克服了角度记忆效应的薄散射介质局限和自由衍射局限。因此基于平移记忆效应,散斑相关成像技术可能找到新的成像方法,来突破当前传统记忆效应的限制^[49]。

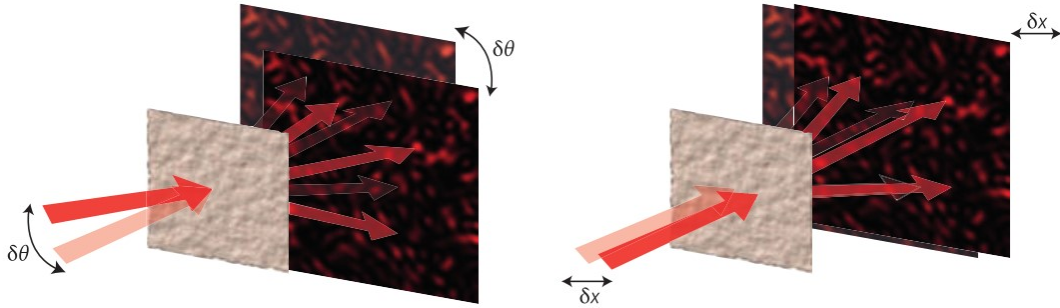


图2 传统的角度记忆效应和平移的记忆效应^[48]

Fig. 2 Traditional angular memory effect and translated memory effect^[48]

由于光学记忆效应的存在,散射介质所在的光学系统拥有一个或数个点扩散函数。该点扩散函数不再是爱里斑,而是空间弥散的散斑分布。点扩散函数在记忆效应范围仍然满足线性平移不变性,因此成像的强度分布(成像散斑)可以表示为物函数和系统点扩散函数的卷积。

$$I_i(x_i, y_i) = F(x_i, y_i) \iint h_l(x_i, y_i; x_o, y_o) I(x_o, y_o) dx_o dy_o, \quad (2)$$

下标 i 和 o 分别表示成像平面和物平面。 $F(x_i, y_i)$ 是一个与记忆效应相关的形状因子函数^[45-46],它具有角度相关的钟形曲线。当忽略 F 函数, (2) 式也可以改写成 $I = O * PSF$ 的形式,其中 $*$ 表示卷积运算符。因此,如果检测或估计薄散射介质的点扩散函数,则可以通过其散

斑图案 I 和系统点扩散的解卷积来重建物体的图像。人们提出了很多的解卷积算法，比如基于迭代的 Lucy-Richardson 解卷积^[50-51]，基于小波的解卷积^[52]和基于变换域正则化的解卷积^[53]等。其中最常见的解卷积算法便是：维纳(Wiener)滤波，它可表示为：

$$F\{O(x,y)\} = \left\{ \frac{F\{PSF(x,y)\}^* F\{I(x,y)\}}{|F\{PSF(x,y)\}|^2 + \frac{S_N}{S_O}} \right\}, \quad (3)$$

其中， $S_N = |F\{N(x,y)\}|^2$ 是噪声 $N(x,y)$ 的功率谱， $S_O = |F\{O(x,y)\}|^2$ 是未退化图像的功率谱。噪声的功率谱和未退化图像的功率谱不一定能获得，所以经常做如下近似，

$$\frac{S_N}{S_O} = \frac{1}{SNR} \approx k, \quad SNR \text{ 是信噪比, } k \text{ 值取决于实验条件而交互性选择。}$$

基于解卷积的散斑相关成像恢复的前提是光学记忆效应，同时，光学系统的光阑（入瞳和出瞳）同样也会对成像的视场（FOV）有所限制。只有在记忆效应范围和视场范围内的测试物体，才有可能被恢复成像。光学记忆效应主要受散射介质的等效厚度 L 的限制，同样导致散射系统的视场一般非常有限（散射介质的视场通常小于其他元器件的硬光阑）。公式（2）中的形状因子 F 其实就是横向的视场，定义为 $FOV \sim \lambda d_o / \pi L$ ，其中 λ 是照明光源波长， d_o 是物平面和散射介质之间的距离（图 2（a））。散射成像系统的景深（DOF）可以根据视场的推导出来， $DOF \sim FOV \cdot d_o / D$ ，其中 D 是散射介质上被照射点的直径^[46]。由此可见，散射成像系统的视场和景深与散射介质的有效厚度成反比。比如常见的光学薄膜散射器的等效厚度约为几微米（例如：Newport 5° 圆形光整形散射器），系统的视场和景深在几十毫弧度和几毫米左右（在 $d_o=15cm, \lambda=550nm, D=5mm$ 的条件下）^[43, 54]。

【仪器用具及其主要特征描述】

表 1.实验用具

编号	仪器用具名称	数量	主要参数（型号、规格等）
1	绿光 LED	1	作为光源
2	镂空板	2	作为成像目标物
3	散射片	1	
4	相机	1	用于记录图像
5	镜头	1	用于扩大视场

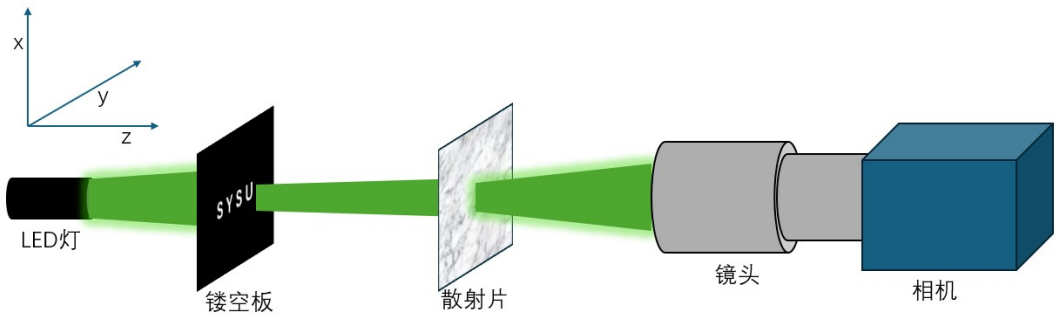


图 3 实验总光路图

【实验内容与简要实验步骤】

项目一：散射光成像与记忆效应范围测量

1、几何光学成像

按光学教科书上的几何光学成像装置特征搭建光路。

- (1) 将 LED 灯、镂空板、镜头、相机按照图 3 关系，安装在一块或多块面包板上。其中要求 LED 灯距离镂空板 38.5 厘米，镜头前端距离镂空板 68 厘米。镜头光圈 5.6，焦距约 70。
- (2) 取出散射片，将镜头光圈取 F5.6，视场调到最小（放大率最大），关闭 LED，调节对焦环，再显示屏中看到字母版清晰对焦，打开 LED，插入 1 度散射片。
- (3) 调节放大率环，使得刚好使字母淹没在散斑中。注意：此步骤后镂空板、镜头、相机、和 LED 不要再做调整。

2、点扩散函数测量

- (1) 取下散射片，遮挡“H”（也可以是其他字母）字母的一部分。相机拍摄下剩余透光部分作为参考物。
- (2) 装上散射片，散射片距离镂空板 7 厘米，拍摄参考物经过散射后的散斑，作为参考散斑。（注意：此步骤后不要再改变散射片的位置）
- (3) 参考物和参考散斑可在后续数据处理时，用于反卷积求解点扩散函数。

3、未知物散斑测量

- (1) 取下字母遮挡，露出全部“H”，注意小心操作，不要动字母版的位置。
- (2) 拍摄“H”的散斑

4、记忆效应范围测量

- (1) 移动“H”，并拍摄不同移动位置的散斑，记录下不同散斑的移动距离；
- (2) 用步骤 2 中解算的点扩散函数

5、图像恢复

利用维纳解卷积，实现图像恢复。

项目二：散射光成像的影响条件

1、旋转记忆效应

轻轻旋转散射片，然后重复项目一的第三步，记录下散斑，并做图像恢复。

2、焦距的影响

变化焦距，在不同焦距下，重复项目一的 1-3 步，并比较图像恢复结果。

3、工作距离的影响

改变镜头与散射片之间的距离，重复项目一，并比较图像恢复效果

4、不同散射片

更换 0.5° 、 5° 、 10° 散射片，重复项目一。

【思考题】

- 1、为什么只有在记忆效应范围内才能恢复成像？
- 2、请简述卷积定理。
- 3、请描述影响散射光成像图像恢复效果的因素，并作简要分析。